

计算机图形学模拟卷A_答案版

计算机图形学模拟卷 A（答案版）

总分：100 分

建议时间：90 分钟

答题要求：先写思路，再写公式，最后套数据计算。

试题部分

一、渲染部分：变换与上色（35 分）

1. MV 矩阵、正交投影与视口变换（25 分）

给定空间点：

$$P = (2, 2, 3)$$

采用列向量齐次坐标。该点依次经过如下模型变换：

1. 先平移：

$$T = (1, -2, 0)$$

2. 再绕一条平行于 z 轴且经过点

$$A = (1, -1, 0)$$

的轴逆时针旋转：

$$30^\circ$$

要求：

(1) 写出平移矩阵 T 。

(2) 写出绕该轴旋转 30° 的矩阵 R_A ，并写出其逆矩阵 R_A^{-1} 。

(3) 写出模型变换复合矩阵 M ，并求模型变换后的点 P_m 。

设置观察函数为：

其中：

$$eye = (0, 0, 8)$$

$$center = (0, 0, 0)$$

$$up = (0, 1, 0)$$

要求：

(4) 写出眼睛坐标系的三个轴 x_e, y_e, z_e 。

(5) 写出视图矩阵 V ，以及模型视图矩阵 $MV = VM$ 。

(6) 求点 P 在眼睛坐标系下的坐标 P_e 。

设置正交投影参数：

$$l = -4, \quad r = 4, \quad b = -3, \quad t = 3, \quad n = 1, \quad f = 10$$

窗口左上角坐标为：

$$(100, 50)$$

窗口宽为：

$$W = 800$$

高为：

$$H = 600$$

本题要求的是相对于窗口的行列坐标，所以最后不加窗口左上角偏移量。

要求：

(7) 写出正交投影矩阵，求 NDC 坐标。

(8) 写出视口变换矩阵，并求最终相对于窗口的成像行列坐标。

2. Phong RGB 上色计算 (10 分)

某交点处法向量为：

$$N = (0, 0, 1)$$

光源方向为：

$$L = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

观察方向为：

$$V = (0, 0, 1)$$

环境光为：

$$I_a = (0.2, 0.2, 0.2)$$

点光源强度为：

$$I_l = (0.9, 0.8, 0.7)$$

材质参数为：

$$k_a = (0.1, 0.1, 0.1)$$

$$k_d = (0.7, 0.2, 0.2)$$

$$k_s = (0.4, 0.4, 0.4)$$

高光指数为：

$$\alpha = 2$$

无阴影。使用 Phong 模型：

$$I = I_a \odot k_a + I_l \odot [k_d \max(0, N \cdot L) + k_s \max(0, R \cdot V)^\alpha]$$

其中：

$$R = 2(N \cdot L)N - L$$

求最终颜色：

$$I = (R, G, B)$$

二、几何部分：贝塞尔与网格（35 分）

3. 二次贝塞尔曲线（8 分）

给定三个控制点：

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = (2, 2), \quad P_2 = (4, 0)$$

二次贝塞尔曲线为：

$$B(t) = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t) P_1 + t^2 P_2$$

求：

$$B(0.5)$$

并说明二次贝塞尔曲线是否一定经过中间控制点 P_1 。

4. 三次贝塞尔曲线 (10 分)

给定四个控制点：

$$P_0 = (0, 0), \quad P_1 = (1, 2), \quad P_2 = (3, 2), \quad P_3 = (4, 0)$$

三次贝塞尔曲线为：

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3$$

求：

$$B(0.5)$$

并写出起点和终点处的切向量：

$$B'(0), \quad B'(1)$$

5. 网格表示与拓扑几何 (8 分)

回答以下问题：

1. 网格 M 通常由哪三个集合组成？
 2. 几何信息和拓扑信息分别表示什么？
 3. 为什么三角形网格常用于图形学渲染？
 4. 什么是二维流形？判断网格是否为流形时应该看什么？
-

6. 网格法向量与 Laplacian 去噪 (9 分)

已知三角形三个顶点：

$$p_0 = (0, 0, 0), \quad p_1 = (1, 0, 0), \quad p_2 = (0, 2, 0)$$

要求：

- (1) 求该三角形的单位法向量。
- (2) 如果顶点顺序改成 (p_0, p_2, p_1) ，法向量方向会怎样变化？
- (3) 某网格顶点：

$$p_i = (1, 1, 0)$$

它的三个邻居为：

$$p_a = (0, 1, 0), \quad p_b = (2, 1, 0), \quad p_c = (1, 2, 0)$$

取：

$$\lambda = 0.5$$

用 Laplacian smoothing 计算更新后的点 p'_i 。

三、动画部分：质点弹簧系统（30 分）

7. 弹簧力计算（18 分）

两个质点：

$$p_1 = (0, 0), \quad p_2 = (3, 0)$$

速度：

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (0, 0)$$

弹簧原长：

$$l_0 = 2$$

弹性系数：

$$k_s = 10$$

阻尼系数：

$$k_d = 2$$

使用公式：

$$f_1 = -[k_s(L - l_0) + k_d((v_1 - v_2) \cdot n)]n$$

其中：

$$d = p_1 - p_2, \quad L = |d|, \quad n = \frac{d}{L}$$

求：

$$f_1, \quad f_2$$

8. 欧拉积分更新（12 分）

承接第 7 题，假设质点 p_1 的质量为：

$$m = 2$$

时间步长：

$$\Delta t = 0.1$$

只考虑弹簧力，不考虑重力和其他外力。

使用半隐式欧拉积分：

$$a = \frac{f}{m}$$

$$v^{new} = v + \Delta t \cdot a$$

$$p^{new} = p + \Delta t \cdot v^{new}$$

求质点 p_1 更新后的速度和位置。

9. 弹簧系统概念题（6 分）

回答以下问题：

1. 弹簧力中弹性力和阻尼力分别起什么作用？
 2. 为什么阻尼项只取相对速度在弹簧方向上的投影？
 3. 为什么两个质点的弹簧力满足 $f_2 = -f_1$ ？
-

10. 显式欧拉与半隐式欧拉比较（6 分）

回答以下问题：

1. 显式欧拉和半隐式欧拉的更新顺序有什么区别？
 2. 在弹簧系统中，为什么半隐式欧拉通常比显式欧拉更稳定？
 3. 如果时间步长 Δt 太大，弹簧系统可能出现什么现象？
-

参考答案与解析

一、渲染部分答案

1. MV 矩阵、正交投影与视口变换

(1) 平移矩阵

点使用齐次坐标:

$$P = (2, 2, 3, 1)^T$$

平移向量为:

$$(1, -2, 0)$$

所以平移矩阵为:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) 绕过点 A 且平行于 z 轴旋转

旋转角:

$$\theta = 30^\circ$$

所以:

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$$

绕过点:

$$A = (1, -1, 0)$$

平行于 z 轴旋转, 可以理解为:

$$R_A = T_A R_z(30^\circ) T_{-A}$$

其中:

$$T_{-A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R_z(30^\circ) = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以：

$$R_A = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

逆矩阵就是绕同一根轴旋转 -30° ：

$$R_A^{-1} = T_A R_z(-30^\circ) T_{-A}$$

即：

$$R_A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 模型变换复合矩阵

题目说先平移，再旋转，所以：

$$M = R_A T$$

代入可得：

$$M = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算模型变换后的点：

$$P_m = MP$$

$$P = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所以：

$$x_m = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 - \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{3}{2}$$

$$x_m = \sqrt{3} - 1 + \frac{3}{2}$$

$$x_m = \sqrt{3} + \frac{1}{2}$$

$$y_m = \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 2 - 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y_m = 1 + \sqrt{3} - 1 - \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y_m = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_m = 3$$

所以：

$$P_m = \left(\sqrt{3} + \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 3 \right)$$

近似为：

$$P_m \approx (2.232, 0.866, 3)$$

(4) 眼睛坐标系三个轴

$$eye = (0, 0, 8)$$

$$center = (0, 0, 0)$$

$$up = (0, 1, 0)$$

视线方向为：

$$center - eye = (0, 0, -8)$$

眼睛坐标系的 z_e 轴通常取视线反方向：

$$z_e = \frac{eye - center}{|eye - center|}$$

$$z_e = (0, 0, 1)$$

然后：

$$x_e = \frac{up \times z_e}{|up \times z_e|}$$

$$x_e = (1, 0, 0)$$

最后：

$$y_e = z_e \times x_e$$

$$y_e = (0, 1, 0)$$

所以：

$$x_e = (1, 0, 0)$$

$$y_e = (0, 1, 0)$$

$$z_e = (0, 0, 1)$$

(5) 视图矩阵和模型视图矩阵

因为眼睛坐标轴和世界坐标轴方向一致，只需要把世界向相反方向平移：

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

于是：

$$MV = VM$$

$$MV = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(6) 点在眼睛坐标系下的坐标

$$P_e = MVP$$

也可以直接由：

$$P_m = \left(\sqrt{3} + \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 3 \right)$$

经过视图变换：

$$z_e = 3 - 8 = -5$$

所以：

$$P_e = \left(\sqrt{3} + \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -5 \right)$$

近似为：

$$P_e \approx (2.232, 0.866, -5)$$

(7) 正交投影矩阵与 NDC 坐标

正交投影矩阵为：

$$P_{ortho} = \begin{bmatrix} \frac{2}{r-l} & 0 & 0 & -\frac{r+l}{r-l} \\ 0 & \frac{2}{t-b} & 0 & -\frac{t+b}{t-b} \\ 0 & 0 & -\frac{2}{f-n} & -\frac{f+n}{f-n} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

代入：

$$l = -4, \quad r = 4$$

$$b = -3, \quad t = 3$$

$$n = 1, \quad f = 10$$

得到：

$$P_{ortho} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{9} & -\frac{11}{9} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

将：

$$P_e = \left(\sqrt{3} + \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -5, 1 \right)^T$$

代入：

$$x_{ndc} = \frac{1}{4} \left(\sqrt{3} + \frac{1}{2} \right)$$

$$x_{ndc} = \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{8}$$

$$y_{ndc} = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y_{ndc} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$z_{ndc} = -\frac{2}{9}(-5) - \frac{11}{9}$$

$$z_{ndc} = \frac{10}{9} - \frac{11}{9}$$

$$z_{ndc} = -\frac{1}{9}$$

所以：

$$P_{ndc} = \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{8}, \frac{\sqrt{3}}{6}, -\frac{1}{9} \right)$$

近似为：

$$P_{ndc} \approx (0.558, 0.289, -0.111)$$

三个坐标都在：

$$[-1, 1]$$

内，所以该点在裁剪空间内。

(8) 视口变换与最终行列坐标

窗口宽：

$$W = 800$$

高：

$$H = 600$$

题目要求相对于窗口的行列坐标，所以不加左上角偏移。

视口矩阵为：

$$V_{viewport} = \begin{bmatrix} \frac{W}{2} & 0 & 0 & \frac{W}{2} \\ 0 & \frac{H}{2} & 0 & \frac{H}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

代入：

$$W = 800, \quad H = 600$$

得到：

$$V_{viewport} = \begin{bmatrix} 400 & 0 & 0 & 400 \\ 0 & 300 & 0 & 300 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

视口坐标：

$$x_v = 400x_{ndc} + 400$$

$$x_v = 400 \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{1}{8} \right) + 400$$

$$x_v = 100\sqrt{3} + 50 + 400$$

$$x_v = 450 + 100\sqrt{3}$$

近似为：

$$x_v \approx 623.2$$

再算：

$$y_v = 300y_{ndc} + 300$$

$$y_v = 300 \cdot \frac{\sqrt{3}}{6} + 300$$

$$y_v = 50\sqrt{3} + 300$$

近似为：

$$y_v \approx 386.6$$

注意：视口坐标原点在左下角，而图像行号从上往下增加。

所以：

$$col = x_v$$

$$row = H - y_v$$

$$row = 600 - (300 + 50\sqrt{3})$$

$$row = 300 - 50\sqrt{3}$$

近似为：

$$row \approx 213.4$$

因此最终相对于窗口的成像行列为：

$$(row, col) = (300 - 50\sqrt{3}, 450 + 100\sqrt{3})$$

近似为：

$$(row, col) \approx (213.4, 623.2)$$

若取整数像素：

$$(row, col) \approx (213, 623)$$

2. Phong RGB 上色计算

第一步：计算漫反射项

$$N = (0, 0, 1)$$

$$L = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

所以：

$$N \cdot L = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

第二步：计算反射方向

$$R = 2(N \cdot L)N - L$$

$$R = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}(0, 0, 1) - \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$R = (0, 0, \sqrt{3}) - \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

$$R = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

第三步：计算镜面项

$$V = (0, 0, 1)$$

$$R \cdot V = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

高光指数：

$$\alpha = 2$$

所以：

$$(R \cdot V)^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2$$

$$(R \cdot V)^2 = \frac{3}{4}$$

第四步：环境光项

$$\begin{aligned} I_a \odot k_a &= (0.2, 0.2, 0.2) \odot (0.1, 0.1, 0.1) \\ &= (0.02, 0.02, 0.02) \end{aligned}$$

第五步：漫反射项

$$I_l \odot k_d(N \cdot L)$$

$$= (0.9, 0.8, 0.7) \odot (0.7, 0.2, 0.2) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

先按 RGB 相乘：

$$(0.9, 0.8, 0.7) \odot (0.7, 0.2, 0.2)$$

$$= (0.63, 0.16, 0.14)$$

再乘：

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$$

得到：

$$(0.63, 0.16, 0.14) \cdot 0.866$$

$$\approx (0.546, 0.139, 0.121)$$

第六步：镜面反射项

$$I_l \odot k_s(R \cdot V)^2$$

$$= (0.9, 0.8, 0.7) \odot (0.4, 0.4, 0.4) \cdot \frac{3}{4}$$

先按 RGB 相乘：

$$(0.9, 0.8, 0.7) \odot (0.4, 0.4, 0.4)$$

$$= (0.36, 0.32, 0.28)$$

再乘：

$$\frac{3}{4}$$

得到：

$$(0.27, 0.24, 0.21)$$

第七步：最终颜色

$$I = I_{ambient} + I_{diffuse} + I_{specular}$$

$$I = (0.02, 0.02, 0.02) + (0.546, 0.139, 0.121) + (0.27, 0.24, 0.21)$$

所以最终颜色为：

$$I \approx (0.836, 0.399, 0.351)$$

没有超过 1，所以不需要截断。

二、几何部分答案

3. 二次贝塞尔曲线

公式：

$$B(t) = (1-t)^2 P_0 + 2t(1-t)P_1 + t^2 P_2$$

当：

$$t = 0.5$$

有：

$$(1-t)^2 = 0.25$$

$$2t(1-t) = 0.5$$

$$t^2 = 0.25$$

所以：

$$B(0.5) = 0.25P_0 + 0.5P_1 + 0.25P_2$$

代入：

$$\begin{aligned} B(0.5) &= 0.25(0, 0) + 0.5(2, 2) + 0.25(4, 0) \\ &= (0, 0) + (1, 1) + (1, 0) \\ &= (2, 1) \end{aligned}$$

二次贝塞尔曲线不一定经过中间控制点 P_1 。

它一定经过：

$$P_0$$

和：

$$P_2$$

中间控制点 P_1 主要控制曲线弯曲方向和形状。

4. 三次贝塞尔曲线

公式：

$$B(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3$$

当：

$$t = 0.5$$

各项系数为：

$$(1-t)^3 = 0.125$$

$$3t(1-t)^2 = 0.375$$

$$3t^2(1-t) = 0.375$$

$$t^3 = 0.125$$

所以：

$$B(0.5) = 0.125P_0 + 0.375P_1 + 0.375P_2 + 0.125P_3$$

代入：

$$B(0.5) = 0.125(0, 0) + 0.375(1, 2) + 0.375(3, 2) + 0.125(4, 0)$$

分别算 x ：

$$x = 0 + 0.375 + 1.125 + 0.5 = 2$$

算 y ：

$$y = 0 + 0.75 + 0.75 + 0 = 1.5$$

所以：

$$B(0.5) = (2, 1.5)$$

三次贝塞尔曲线端点切向量：

$$B'(0) = 3(P_1 - P_0)$$

$$B'(1) = 3(P_3 - P_2)$$

所以：

$$B'(0) = 3((1, 2) - (0, 0)) = (3, 6)$$

$$B'(1) = 3((4, 0) - (3, 2)) = (3, -6)$$

5. 网格表示与拓扑几何

1. 网格由什么组成？

网格通常写成：

$$M = \{V, E, F\}$$

其中：

- V 是顶点集合；
 - E 是边集合；
 - F 是面集合。
-

2. 几何信息和拓扑信息

几何信息描述：

顶点在空间中的坐标位置。

例如：

$$p = (x, y, z)$$

拓扑信息描述：

顶点、边、面之间的连接关系。

例如：

$$f = (v_0, v_1, v_2)$$

表示这三个顶点组成一个三角形面。

3. 为什么常用三角形网格？

因为：

1. 三个点一定确定一个平面；
2. 任意复杂多边形都可以拆成三角形；
3. 三角形便于插值、光栅化和 GPU 渲染；
4. 复杂曲面可以用大量小三角形近似。

所以图形学中常用三角形网格表示物体表面。

4. 什么是二维流形？

二维流形是指一个表面在局部看起来像二维平面或圆盘。

判断网格是否为流形时，主要看：

每个局部区域是否能展开成一个二维圆盘。

如果某条边被超过两个面共享，或者多个表面只在一个点相接，局部不能展开成圆盘，则通常不是二维流形。

6. 网格法向量与 Laplacian 去噪

(1) 三角形单位法向量

给定：

$$p_0 = (0, 0, 0)$$

$$p_1 = (1, 0, 0)$$

$$p_2 = (0, 2, 0)$$

先取两条边：

$$e_1 = p_1 - p_0 = (1, 0, 0)$$

$$e_2 = p_2 - p_0 = (0, 2, 0)$$

叉乘：

$$n = e_1 \times e_2$$

$$(1, 0, 0) \times (0, 2, 0) = (0, 0, 2)$$

归一化：

$$N = \frac{(0, 0, 2)}{2} = (0, 0, 1)$$

所以单位法向量：

$$N = (0, 0, 1)$$

(2) 改变顶点顺序

如果顶点顺序改为：

$$(p_0, p_2, p_1)$$

则叉乘变为：

$$(p_2 - p_0) \times (p_1 - p_0)$$

方向会反过来：

$$N = (0, 0, -1)$$

所以顶点绕序会影响法向量方向。

(3) Laplacian smoothing

当前点：

$$p_i = (1, 1, 0)$$

邻居：

$$p_a = (0, 1, 0)$$

$$p_b = (2, 1, 0)$$

$$p_c = (1, 2, 0)$$

先算邻居平均点：

$$\bar{p} = \frac{p_a + p_b + p_c}{3}$$

$$\bar{p} = \frac{(0, 1, 0) + (2, 1, 0) + (1, 2, 0)}{3}$$

$$\bar{p} = \frac{(3, 4, 0)}{3}$$

$$\bar{p} = \left(1, \frac{4}{3}, 0\right)$$

Laplacian 位移：

$$\Delta p_i = \bar{p} - p_i$$

$$\Delta p_i = \left(1, \frac{4}{3}, 0\right) - (1, 1, 0)$$

$$\Delta p_i = \left(0, \frac{1}{3}, 0\right)$$

更新：

$$p'_i = p_i + \lambda \Delta p_i$$

$$p'_i = (1, 1, 0) + 0.5 \left(0, \frac{1}{3}, 0\right)$$

$$p'_i = \left(1, \frac{7}{6}, 0\right)$$

所以：

$$p'_i = \left(1, \frac{7}{6}, 0\right)$$

三、动画部分答案

7. 弹簧力计算

已知：

$$p_1 = (0, 0), \quad p_2 = (3, 0)$$

先算：

$$d = p_1 - p_2 = (0, 0) - (3, 0) = (-3, 0)$$

当前长度：

$$L = |d| = 3$$

单位方向：

$$n = \frac{d}{L} = \frac{(-3, 0)}{3} = (-1, 0)$$

弹簧形变量：

$$L - l_0 = 3 - 2 = 1$$

速度差：

$$v_1 - v_2 = (1, 0) - (0, 0) = (1, 0)$$

速度在弹簧方向上的投影：

$$(v_1 - v_2) \cdot n = (1, 0) \cdot (-1, 0) = -1$$

代入中括号：

$$\begin{aligned} & k_s(L - l_0) + k_d((v_1 - v_2) \cdot n) \\ &= 10(1) + 2(-1) \\ &= 8 \end{aligned}$$

所以：

$$\begin{aligned} f_1 &= -8n \\ f_1 &= -8(-1, 0) \\ f_1 &= (8, 0) \end{aligned}$$

根据作用力与反作用力：

$$f_2 = -f_1$$

$$f_2 = (-8, 0)$$

所以答案：

$$f_1 = (8, 0), \quad f_2 = (-8, 0)$$

解释一下方向：当前弹簧被拉长， p_1 在左边， p_2 在右边，所以 p_1 被往右拉，力为正 x 方向。

8. 欧拉积分更新

承接第 7 题：

$$f_1 = (8, 0)$$

质量：

$$m = 2$$

所以加速度：

$$a = \frac{f}{m} = \frac{(8, 0)}{2} = (4, 0)$$

初始速度：

$$v_1 = (1, 0)$$

时间步长：

$$\Delta t = 0.1$$

半隐式欧拉先更新速度：

$$v^{new} = v + \Delta t \cdot a$$

$$v^{new} = (1, 0) + 0.1(4, 0)$$

$$v^{new} = (1.4, 0)$$

再更新位置：

$$p^{new} = p + \Delta t \cdot v^{new}$$

$$p^{new} = (0, 0) + 0.1(1.4, 0)$$

$$p^{new} = (0.14, 0)$$

所以更新后：

$$v_1^{new} = (1.4, 0)$$

$$p_1^{new} = (0.14, 0)$$

9. 弹簧系统概念题

1. 弹性力和阻尼力分别起什么作用？

弹性力由弹簧长度变化产生，作用是让弹簧恢复到原长。

如果当前长度大于原长，弹簧被拉伸，弹性力会把两个质点拉近。

如果当前长度小于原长，弹簧被压缩，弹性力会把两个质点推开。

阻尼力用于抑制振荡，让系统逐渐稳定下来，类似“刹车”。

2. 为什么阻尼项只取相对速度在弹簧方向上的投影？

因为弹簧长度的变化只与两个质点沿弹簧方向的相对运动有关。

若两个质点的相对速度垂直于弹簧方向，则它不会直接改变弹簧长度，因此不应该贡献弹簧阻尼。

所以阻尼项使用：

$$(v_1 - v_2) \cdot n$$

即相对速度在弹簧方向上的投影。

3. 为什么 $f_2 = -f_1$ ？

因为弹簧连接两个质点，两个质点之间的相互作用满足作用力与反作用力大小相等、方向相反。

所以：

$$f_2 = -f_1$$

10. 显式欧拉与半隐式欧拉比较

1. 更新顺序区别

显式欧拉通常使用旧速度更新位置：

$$p^{new} = p + \Delta t \cdot v$$

$$v^{new} = v + \Delta t \cdot a$$

半隐式欧拉先更新速度，再用新速度更新位置：

$$v^{new} = v + \Delta t \cdot a$$

$$p^{new} = p + \Delta t \cdot v^{new}$$

2. 为什么半隐式欧拉更稳定？

半隐式欧拉使用更新后的速度来推进位置，对弹簧、重力等动力系统更符合能量变化趋势，因此通常比显式欧拉更稳定。

在弹簧系统中，显式欧拉容易出现能量不断增加，导致振荡变大；半隐式欧拉更不容易爆炸。

3. 时间步长太大会怎样？

如果 Δt 太大，数值积分误差会增大，弹簧系统可能出现：

- 振荡越来越大；
- 质点位置发散；
- 弹簧突然拉得很长或压得很短；
- 模拟不稳定，甚至“爆炸”。

考前背诵版总结

渲染题

先写：

先进行模型变换，再进行视图变换，然后进行投影变换和视口变换。矩阵作用于列向量时，先发生的变换写在右边。视口坐标原点通常在左下角，而图像行号从上往下增加，所以最后需要用 $row = H - y_v$ 转换。

Phong 上色写：

在交点处计算法向量、光照方向、观察方向和反射方向，用环境光、漫反射和镜面反射相加得到最终颜色。若考虑 RGB，则每个通道分别计算，光源颜色和材质颜色按通道相乘。

几何题

先写：

贝塞尔曲线由控制点通过 Bernstein 基函数或 de Casteljau 插值生成，经过首尾控制点，但通常不经过中间控制点。网格表示为 $M = \{V, E, F\}$ ，几何信息描述顶点坐标，拓扑信息描述连接关系。网格处理包括去噪、细分、简化和正则化。

动画题

先写：

质点弹簧系统中，弹簧力由弹性力和阻尼力组成。弹性力与当前长度和原长之差有关，阻尼力与两个质点沿弹簧方向的相对速度有关。两个质点受到大小相等、方向相反的力。积分更新时，半隐式欧拉先更新速度再更新位置，通常比显式欧拉更稳定。